

《数据结构与算法荣誉课程I》



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

课程简介

2024秋季学期

张静

主讲教师介绍

<https://xiaojingzi.github.io/>

张静，中国人民大学信息学院计算机系教授
2016年博士毕业于清华大学计算机科学与技术系

研究兴趣：数据挖掘与知识发现，针对结构化数据处理定制大型语言模型，以推动其在数据科学中的应用。具体地，研究模型对齐方法，包括数据合成和从反馈中学习，以增强LLMs在查询、操作和分析存储在数据库、电子表格和API中的结构化数据的能力。探讨模型压缩技术和高效推理方法，以改善这些模型的部署。

发表国际顶级会议与期刊论文90+，包括KDD、SIGMOD、ACL、WWW、SIGIR、TKDE、IJCAI、AAAI等。Google统计论文引用量9000余次。

承担国家自然科学基金优秀青年基金（2023）、国家重大研发计划课题（2024）、面上基金（2021）、腾讯犀牛鸟研究计划（2020）、智谱AI大模型基金（2023）、字节合作项目（2024）。

AI Open Associate Editor。

助教介绍



2023级硕士
马泽尧



2022级硕士
李冠霖



2021级图灵班
赵宸



2022级图灵班
王熹

课程大纲

- ▶ Week1: 课程绪论
- ▶ Week2: 向量
- ▶ Week3: 列表
- ▶ Week4: 栈与队列
- ▶ Week5: 二叉树
- ▶ Week6: 图
- ▶ Week7: 图应用
- ▶ Week8: 期中考试
- ▶ Week9: 二叉搜索树
- ▶ Week10: 二叉搜索树的应用
- ▶ Week11: 高级搜索树
- ▶ Week12: 词典
- ▶ Week14: 优先级队列
- ▶ Week15: 串
- ▶ Week16: 其他排序算法

参考书

- ▶ 《数据结构（C++语言版）（第3版）》邓俊辉。清华大学出版社。
- ▶ 《数据结构习题解析（第3版）》邓俊辉。清华大学出版社
- ▶ 本课程PPT版权属于邓俊辉老师
- ▶ 感谢邓俊辉老师对本课程的指导，以及资料的贡献

成绩

- ▶ 平时考核 60%
 - ▶ 课程作业 70%
 - ▶ 书面作业，随堂小测，上机作业
 - ▶ 期中考试 30%
- ▶ 期末考试 40%
- ▶ 编程语言：C++

上机作业

- 友学网自动测评（鼓励大家提供未覆盖的测试用例，有加分）

- <http://yoj.ruc.edu.cn/>

▶ 课内基础题

▶ 课外拓展题

▶ 大作业

▶ Mini STL

▶ 图应用